MÉTODO SAC — ANEXO TÉCNICO

Especificaciones *técnicas.*

Cómo está construida EMMA: medición acústica **en local**, andamiaje que se retira y cumplimiento por diseño.

EMMA
Extended Mind
Measured Acoustically
Proyecto Guelaguetza

Arquitectura

A

- **Cliente local.** App React (UMD vendorizado); `sin CDN en runtime`. PWA instalable; service worker cachea todo para uso offline.
- **Procesamiento 100 % en el dispositivo.** El audio no sale de la tableta.
- **Los 4 ceros.** Cero nube · cero cuenta · cero datos fuera · cero modelo oculto.
- **Entrada.** Micrófono `getUserMedia` → `MediaRecorder ~3,5 s` → `decodeAudioData`.

Privacidad y cumplimiento

F

- **No identifica.** Los biomarcadores miden *cómo* lee, no *quién* es → no es dato biométrico de identificación (RGPD art. 3.34 / 9).
- **No infiere emociones.** El ánimo lo **declara el niño** (autoinforme) → fuera del art. 5.1.f del Reglamento de IA (prohíbe inferir emociones en el aula).
- **Sin huella de voz almacenada.** No se guarda ni se envía nada.
- **Honestidad soldada.** Instrumento de medida, no prueba de eficacia; no califica ni diagnostica.

Pipeline de medición

B

Voz — lectura en voz alta `~3,5 s`
→
Análisis local — prosodia en el dispositivo `local-prosody.js`
→
Medición — biomarcadores + κ `{κ, nPVI-V, %V, Δf0}`
→
Facilitador — barrera (hipótesis) → andamio `kairos-adapter.js`
→
Tarea — banco fijo · se retira `scaffold-bank.js`

Biomarcadores lingüísticos

C · ESCALA 0–100

SEÑAL	QUÉ MIDE	CÓMO SE OBTIENE
Δf0 `deltaF0`	rango melódico (entonación)	f0 por autocorrelación → rango en semitonos
%V `pctV`	proporción de intervalos vocálicos	envolvente RMS → ratio de tramos sonoros
nPVI-V `nPVI_V`	variabilidad rítmica de las vocales	núcleos silábicos (picos) → intervalos
fluencia `fluency`	continuidad / pausas	pausas y envolvente de la señal

Todas son indicadores de **fluidez lectora** *— no estados emocionales y no identifican a la persona.*

κ — coeficiente de acoplamiento

D

```
κ = I(H;A) / H(H,A) ∈ [0,1]
```

- Mide si la herramienta **amplía** la cognición del niño o la **sustituye** (información mutua / entropía conjunta).
- **Prototipo acústico** en la app: mezcla normalizada de fluencia, ritmo, cadencia y melodía (0–100).
- `local-prosody.js` es el proxy de demo; en producción se sustituye por el motor registrado `eco-dsp.js` — mismo contrato.

Andamiaje y validación

E

- **Banco fijo.** Clasifica, *no genera* (elige, no inventa). **Re-prosodización:** devuelve el material en la prosodia del niño.
- **Pedagogía negativa.** Niveles de andamio `3 → 0` (fade al dominar; restitución si recae). `givesAnswer = false` (invariante).
- **Barrera = hipótesis** revisable en una dimensión (ritmo/cadencia/melodía/fluidez), nunca etiqueta. **Juicio ciego** del docente.
- **Comprensión demostrable.** Reformula · transfiere · objeta · reconoce límites — umbral `≥ 3/4`.